Manual de Procedimentos de Manutenção

Metalúrgica Mezzalira · Setor de Manutenção · Revisão 3 · Documento fictício, criado para fins de treinamento

Regra número 1: nenhuma manutenção começa sem o bloqueio da máquina (item 2.1). Na dúvida, pare e chame o supervisor do turno.

1. Objetivo e alcance

Este manual padroniza a manutenção preventiva das três máquinas da área de produção: o Torno CNC 01, a Prensa Hidráulica 02 e o Compressor de Ar 03. Ele vale para operadores e técnicos de manutenção. Situações que não estão descritas aqui devem ser levadas ao supervisor do turno.

2. Regras gerais de segurança

2.1 Antes de qualquer manutenção, desligue a máquina, coloque cadeado e etiqueta na chave geral (bloqueio) e tente ligá-la para confirmar que ela não liga. Sem bloqueio, nenhuma manutenção começa.

2.2 Só a pessoa que colocou o cadeado pode retirá-lo, depois de conferir que não há ninguém na área da máquina.

2.3 EPIs obrigatórios em qualquer manutenção: óculos de proteção, luvas de vaqueta e botina de segurança. Na Prensa Hidráulica 02, também protetor auricular.

2.4 Serviços elétricos são feitos apenas por eletricista autorizado (NR-10). O operador não abre painel elétrico.

3. Torno CNC 01

3.1 **Todo dia, no início do turno:** confira o nível do óleo de lubrificação das guias pelo visor e complete se estiver abaixo da marca mínima. Use somente óleo ISO VG 68.

3.2 **Todo dia, no fim do turno:** retire os cavacos da bancada com pincel ou aspirador. Nunca use as mãos nem ar comprimido, porque os cavacos cortam e podem atingir os olhos.

3.3 **Toda sexta-feira:** meça a concentração do fluido de corte com o refratômetro. A faixa correta é de 5% a 8%.

3.4 **A cada 1.000 horas de uso:** troca do óleo do cabeçote, feita pelo técnico de manutenção.

4. Prensa Hidráulica 02

4.1 **Todo dia, antes de produzir:** teste o botão de emergência e a cortina de luz. Se algum dos dois falhar, a prensa não opera até a manutenção liberar.

4.2 **Todo dia:** confira o nível do óleo hidráulico no visor do reservatório. Para completar, use somente óleo hidráulico ISO VG 46.

4.3 **Toda semana:** inspecione as mangueiras. Mangueira com vazamento, bolha ou ressecamento é trocada no mesmo dia, com a prensa bloqueada.

4.4 Se a temperatura do óleo passar de 60 °C, pare a prensa e chame a manutenção. Não volte a operar até a liberação.

4.5 **A cada 2.000 horas ou 12 meses, o que vier primeiro:** troca do óleo hidráulico e do filtro, feita pelo técnico de manutenção.

5. Compressor de Ar 03

5.1 **Todo dia, no fim de cada turno:** drene a água acumulada no reservatório pela válvula de dreno, na parte de baixo do tanque.

5.2 **Toda semana:** limpe o filtro de ar de admissão. A troca do filtro é feita a cada 500 horas de uso.

5.3 A pressão de trabalho fica entre 7 e 9 bar. Acima de 10 bar, desligue o compressor e chame a manutenção.

6. Em caso de falha ou acidente

6.1 Aperte o botão de emergência, afaste as pessoas e sinalize a área.

6.2 Avise o supervisor do turno imediatamente pelo ramal 2150.

6.3 Em acidente com pessoa, acione a brigada de emergência pelo ramal 2199 antes de qualquer outra providência.

6.4 Registre a ocorrência no Livro de Ocorrências da Manutenção até o fim do turno: data, máquina, o que aconteceu e o que foi feito.

7. Registro da manutenção preventiva

Toda manutenção preventiva é anotada na ficha da máquina, presa ao lado do painel de comando, com data, horas de uso da máquina, o que foi feito e o nome de quem fez. A ficha é conferida pelo supervisor toda segunda-feira.